REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LAS TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICA

PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN EN INFORMÁTICA

ENSAYO: Más Allá del Silicio

Participante: Juan Carlos González Mijares

C.I.: V-31.768.981

Sección: Trayecto 1 - Sección 13C

Facilitador: [Carlos Ollarves]

Caracas, noviembre de 2026

INTRODUCCIÓN

La informática moderna vive una paradoja fascinante: mientras exprimimos al máximo el rendimiento del silicio y la arquitectura clásica, el propio límite de la física nos está obligando a mirar hacia el horizonte. Durante décadas, hemos construido el software y la infraestructura sobre cimientos binarios y secuenciales que hoy se quedan cortos ante las exigencias de la inteligencia artificial, el procesamiento masivo y la seguridad digital. En este escenario, la ingeniería informática deja de ser solo una disciplina de optimización para convertirse en un puente hacia arquitecturas completamente disruptivas, donde la computación cuántica y los nuevos paradigmas de hardware prometen reescribir las reglas del juego. Comprender este cambio no es una opción académica, sino una necesidad para cualquier profesional que aspire a diseñar el futuro de la tecnología.

Juan Carlos González Mijares

Caracas, noviembre de 2026

DESARROLLO

La ingeniería en informática atraviesa un punto de inflexión histórico provocado por el agotamiento paulatino de los límites físicos del silicio. Durante décadas, la arquitectura clásica fundamentada en el modelo de Von Neumann dominó el desarrollo tecnológico a través de la ejecución secuencial de lógica binaria y la constante miniaturización de transistores. No obstante, el empozoamiento de la Ley de Moore y el cuello de botella en la transferencia de datos entre memoria y procesador evidencian que el esquema actual ya no basta para responder a las exigencias operativas de la sociedad hiperconectada.

La irrupción acelerada de la inteligencia artificial generativa, el procesamiento masivo de datos en tiempo real y la necesidad de resolver dilemas científicos complejos exigen una transición inevitable hacia nuevos paradigmas. Tecnologías disruptivas como la computación cuántica, la informática fotónica y los procesadores neuromórficos que imitan la eficiencia bioeléctrica del cerebro humano están redefiniendo las bases con las que concebimos el diseño de hardware y la lógica de programación. Este cambio arquitectónico altera drásticamente el perfil profesional del ingeniero informático: ya no bastará con dominar los lenguajes de alto nivel tradicionales, sino que resultará indispensable comprender la física de los cúbits, la programación cuántica probabilística y la integración de arquitecturas híbridas.

Juan Carlos Gonzalez Mijares

Caracas, noviembre de 2026

Reflexión

Redactar este ensayo me hizo reflexionar sobre hacia dónde se dirige realmente nuestra carrera. A veces nos enfocamos tanto en aprender los lenguajes y herramientas que usamos hoy en día que olvidamos que la base física de las computadoras está cambiando por completo. Ver que los transistores de silicio tienen un límite físico y que tecnologías como la computación cuántica obligarán a rediseñar toda la infraestructura informática me demuestra que la adaptabilidad es la habilidad más importante que debemos desarrollar como futuros ingenieros.

Juan Carlos González Mijares

Caracas, noviembre de 2026